



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №8.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Ознакомиться с механизмами создания вложенных (подзапросов) в SQL.
- Научиться передавать результаты одного запроса в условие другого для решения более сложных задач.
- Освоить синтаксис некоррелированных и коррелированных подзапросов.
- Изучить использование операторов IN, ANY, ALL, EXISTS в подзапросах.
- Научиться применять подзапросы в различных частях инструкции SELECT.

Задачи:

- Понять разницу между некоррелированными и коррелированными подзапросами.
- Отработать использование подзапросов в блоках WHERE, HAVING и в списке выбираемых полей.
- Научиться решать задачи, связанные с выборкой данных на основе результатов других запросов.

Ход работы:

1. Создание таблицы вручную для лабораторной работы
2. Вывод процентного соотношения стран к суммарному населению мира
3. Получение списка стран мира, население которых превышает среднее население всех стран мира
4. Формирование списка африканских стран с населением более 50 млн человек
5. Вывод списка стран и процентного соотношения их населения к суммарному населению той части мира, где они расположены
6. Получение списка стран мира, население которых больше среднего населения стран в их части света

7. Формирование списка стран мира, расположенных в частях света со средним населением, превышающим общемировое
8. Вывод списка азиатских стран, население которых больше, чем в любой европейской стране
9. Получение списка европейских стран, население которых превышает население хотя бы одной южноамериканской страны
10. Формирование списка африканских стран при условии, что в Африке есть хотя бы одна страна с населением более 100 млн человек
11. Вывод списка стран той части света, где расположена страна «Науру»
12. Получение списка стран, население которых не превышает население заданной страны
13. Определение названия страны с наибольшим населением среди стран с наименьшим населением на каждом континенте
14. Вывод списка стран и процентного соотношения площади каждой из них к общей площади всех стран мира
15. Получение списка стран мира, плотность населения которых превышает среднюю плотность населения всех стран мира
16. Формирование списка европейских стран с населением менее 5 млн человек
17. Вывод списка стран и процентного соотношения их площади к суммарной площади той части мира, где они находятся
18. Получение списка европейских стран с населением менее 5 млн человек
19. Формирование списка стран и процентного соотношения их площади к суммарной площади той части мира, где они расположены
20. Вывод списка стран мира, площадь которых превышает среднюю площадь стран их части света
21. Получение списка стран мира, расположенных в частях света со средней плотностью населения, превышающей общемировую
22. Формирование списка южноамериканских стран, в которых проживает больше людей, чем в любой африканской стране
23. Вывод списка африканских стран, в которых живёт больше людей, чем хотя бы в одной южноамериканской стране
24. Получение списка африканских стран при условии, что в Африке есть хотя бы одна страна с площадью более 2 млн кв. км

25. Формирование списка стран той части света, где находится страна «Фиджи»
26. Вывод списка стран, население которых не превышает население страны «Фиджи»
27. Определение названия страны с наибольшим населением среди стран с наименьшей площадью на каждом континенте

Вывод:

Я освоил создание и использование подзапросов в SQL, что значительно расширяет возможности обработки данных. Теперь я умею:

- Использовать некоррелированные подзапросы для получения фиксированных значений.
- Использовать коррелированные подзапросы для поиска данных, связанных с каждой строкой основной выборки.
- Встроить подзапросы в блоки `WHERE`, `HAVING`, а также в список выводимых полей.
- Решать сложные задачи, такие как поиск стран с наибольшим населением внутри определённых условий или сравнивать показатели между странами и континентами.